Costruzione di un Multiplexer (MUX) a 4 ingressi

Alessandro Ciavatta

18 maggio 2021

1 Introduzione

Un Multiplexer è un circuito in grado di selezionare una tra le 2^n linee di ingresso I_i agendo su n variabili S_i, chiamati ingressi di selezione. L'esperienza consiste nel realizzare un Multiplexer a 4 ingressi (I_3, I_2, I_1, I_0) selezionati da 2 linee di indirizzo (S_1, S_0). Le quattro combinazioni ottenibili dai due bit S_1 ed S_0 specificano quale dei 4 ingressi sarà in uscita dal Multiplexer.

2 Apparato sperimentale e acquisizione dati

I dispositivi utilizzati sono:

- Alimentatore di bassa tensione da 5 V TTi EB2025T
- Oscilloscopio ISO-TECH ISR622, per la misura di tensione
- Multimetro FLUKE 175 true rms multimeter, per la misura di intensità di corrente
- Function generator Simpson 420
- Breadboard OK Industries CM-280
- Orange box
- Due circuiti integrati (TTL) 7408 (AND)
- Circuito integrato (TTL) 7432 (OR)
- Circuito integrato (TTL) (NOT)

Lo schema del circuito da realizzare è riportato in Fig. (1). Sono necesarie 8 porte AND, 3 porte OR e 2 porte NOT. Prima di costruire il Multiplexer sono state testate tutte le porte utilizzate: le relative tavole di verità sono riportate nelle tabelle presenti in appendice. Tutte le misure di tensione sono state effettuate con il multimetro: ogni stato alto è stato misurato con il fondoscala di 6 V, ogni stato basso è stato misurato con il fondoscala di 600 mV. L'errore

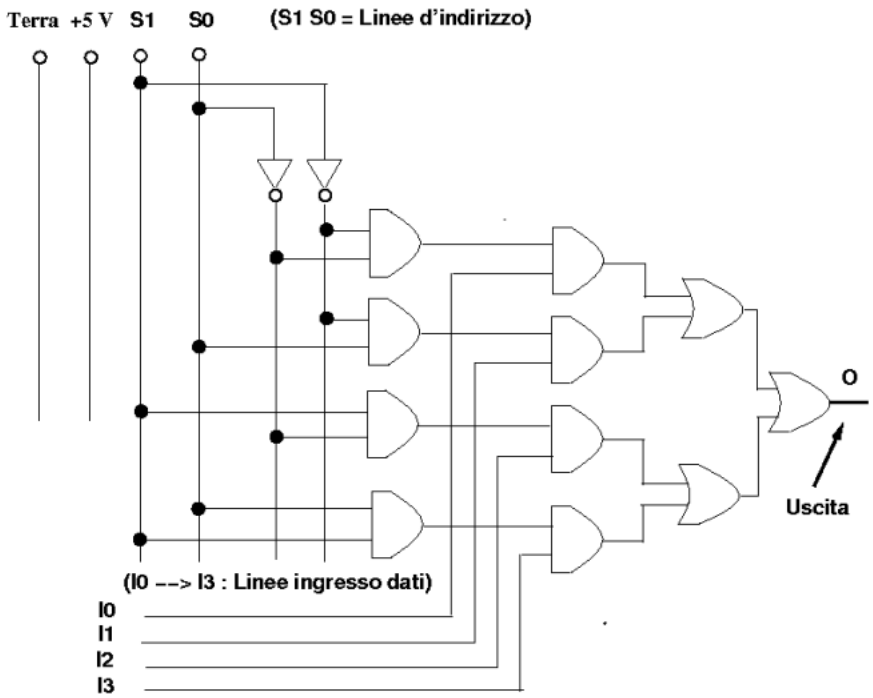


Figura 1: Schema del circuito Multiplexer.

I_3	I_2	I_1	I_0	S_1	S_0	O	$V(O)$
1	1	1	0	0	0	0	(111.7 ± 0.4) mV
0	0	0	1	0	0	1	(4.44 ± 0.01) V
1	1	0	1	0	1	0	(112.6 ± 0.4) mV
0	0	1	0	0	1	1	(4.44 ± 0.01) V
1	0	1	1	1	0	0	(112.3 ± 0.4) mV
0	1	0	0	1	0	1	(4.44 ± 0.01) V
0	1	1	1	1	1	0	(112.9 ± 0.4) mV
1	0	0	0	1	1	1	(4.44 ± 0.01) V

Tabella 1: Parziale tavola di verità del multiplexer. Per ciascuna combinazione di indirizzo (S_1, S_0) sono stati considerati due casi in cui l'ingresso indirizzato ha uno stato logico basso/alto e gli altri tre ingressi uno stato logico alto/basso.

associato alla misura è dello 0.3% + 1 digit. In Tab. (1) sono state riassunte le misure di tensione per alcune combinazioni di linee di input e indirizzo.

In seguito è stato sostituito l'ingresso I_0 con l'uscita del generatore di funzioni, in onda quadra da 100 Hz TTL. Il primo canale dell'oscilloscopio è stato collegato all'uscita del generatore di funzioni, il secondo canale è stato collegato all'uscita del Multiplexer. Dall'oscilloscopio è stato verificato che nel secondo canale era presente un'onda quadra solo quando veniva correttamente indirizzato l'ingresso I_0. Infine è stata misurata la tensione massima e minima dell'onda quadra sia sul primo che sul secondo canale dell'oscilloscopio. Il ground è stato fissato con un fondoscala di 10 mV/div e per tutte le misure è stato apprezzato un quinto di divisione (una tacca). Le due misure di tensione minima sono state eseguite con un fondoscala di 50 mV/div, le due misure di tensione massima con un fondoscala di 1 V/div. Considerando l'errore del costruttore – fissato al 3% della misura – e gli errori sulla lettura non correlati, le tre incertezze sono state sommate in quadratura: $\sigma = \sqrt{\sigma_c^2 + \sigma_0^2 + \sigma_l^2}$. I dati sono riassunti nella seguente tabella:

	V(input)	V(output)
min	(130 ± 10) mV	(120 ± 10) mV
max	(4.0 ± 0.2) V	(4.4 ± 0.2) V

Tabella 2: Misura della tensione massima e minima delle onde quadre in input e output al Multiplexer.

Appendice

A	B	AB	V(AB)
0	0	0	(228.4 ± 0.8) mV
0	1	0	(228.2 ± 0.8) mV
1	0	0	(228.1 ± 0.8) mV
1	1	1	(3.65 ± 0.01) V

A	B	AB	V(AB)
0	0	0	(224.1 ± 0.8) mV
0	1	0	(224.0 ± 0.8) mV
1	0	0	(224.1 ± 0.8) mV
1	1	1	(3.65 ± 0.01) V

Tabella 3: AND nei pin 1-2-3 (sinistra) e 4-5-6 (destra) del primo circuito integrato.

A	B	AB	V(AB)
0	0	0	(228.2 ± 0.8) mV
0	1	0	(228.0 ± 0.8) mV
1	0	0	(228.0 ± 0.8) mV
1	1	1	(3.65 ± 0.01) V

A	B	AB	V(AB)
0	0	0	(222.9 ± 0.8) mV
0	1	0	(222.3 ± 0.8) mV
1	0	0	(222.2 ± 0.8) mV
1	1	1	(3.65 ± 0.01) V

Tabella 4: AND nei pin 11-12-13 (sinistra) e 8-9-10 (destra) del primo circuito integrato.

A	B	AB	V(AB)
0	0	0	(228.1 ± 0.8) mV
0	1	0	(228.2 ± 0.8) mV
1	0	0	(228.2 ± 0.8) mV
1	1	1	(3.65 ± 0.01) V

A	B	AB	V(AB)
0	0	0	(224.4 ± 0.8) mV
0	1	0	(224.4 ± 0.8) mV
1	0	0	(228.3 ± 0.8) mV
1	1	1	(3.65 ± 0.01) V

Tabella 5: AND nei pin 1-2-3 (sinistra) e 4-5-6 (destra) del secondo circuito integrato.

A	B	AB	V(AB)
0	0	0	(229.2 ± 0.8) mV
0	1	0	(229.1 ± 0.8) mV
1	0	0	(229.0 ± 0.8) mV
1	1	1	(3.65 ± 0.01) V

A	B	AB	V(AB)
0	0	0	(222.7 ± 0.8) mV
0	1	0	(222.7 ± 0.8) mV
1	0	0	(222.6 ± 0.8) mV
1	1	1	(3.65 ± 0.01) V

Tabella 6: AND nei pin 11-12-13 (sinistra) e 8-9-10 (destra) del secondo circuito integrato.

A	B	A+B	V(A+B)
0	0	0	(102.4 ± 0.4) mV
0	1	1	(4.38 ± 0.01) V
1	0	1	(4.38 ± 0.01) V
1	1	1	(4.38 ± 0.01) V

A	B	A+B	V(A+B)
0	0	0	(104.4 ± 0.4) mV
0	1	1	(4.45 ± 0.01) V
1	0	1	(4.45 ± 0.01) V
1	1	1	(4.45 ± 0.01) V

Tabella 7: OR nei pin 1-2-3 (sinistra) e 4-5-6 (destra) del circuito integrato.

A	B	A+B	V(A+B)
0	0	0	(110.2 ± 0.4) mV
0	1	1	(4.45 ± 0.01) V
1	0	1	(4.45 ± 0.01) V
1	1	1	(4.45 ± 0.01) V

Tabella 8: AND nei pin 11-12-13 del circuito integrato.

A	¬A	V(¬A)
0	1	(4.42 ± 0.01) V
1	0	(124.6 ± 0.5) mV

A	¬A	V(¬A)
0	1	(4.42 ± 0.01) V
1	0	(120.3 ± 0.5) mV

Tabella 9: NOT nei pin 8-9 (sinistra) e 12-13 (destra) del circuito integrato.